

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo 2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD IV: Base de Datos Relacional

- Objetivos de los sistemas de base de datos.
- Estructura de una base de datos.
- Lenguaje de definición de datos.
- Lenguaje de manipulación de datos

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Retrospectiva Clase anterior

UNIDAD III: DISEÑO DE INTERFACES

- Mantén la **consistencia** en toda la interfaz
- Sigue **lineamientos claros** para diseñar diálogos intuitivos
- Asegúrate de que las funciones y los elementos se comporten de manera predecible y fácil de usar
- Diseña **ayuda y consultas** que sean accesibles, claras y útiles.

Consejo Final: La experiencia del usuario depende en gran medida de la facilidad con la que pueda interactuar con la interfaz, por lo que siempre es importante centrarse en la **usabilidad** y la **simplicidad**.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Base de Datos Relacional

UNIDAD IV

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Sistemas de Base de Datos (SBD)

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Sistemas de Base de Datos (SBD)

Definición: es un conjunto de datos organizados y almacenados de manera eficiente, junto con los programas que permiten gestionarlos

CARACTARISTICAS

1 **Centralización de datos:**
Reunir datos dispersos en un único lugar

2 **Control de acceso y seguridad:**
Garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

3 **Facilitar el acceso y la manipulación:**
Proveer herramientas y lenguajes para consultas y gestión eficiente de los datos.

4 **Consistencia de datos:**
Asegurar que los datos sean correctos y estén actualizados

5 **Reducción de redundancia:**
Minimizar la duplicación de datos en el sistema

6 **Escalabilidad:**
Poder manejar grandes volúmenes de datos sin perder eficiencia

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de bases de datos

1 Relacional:
Organiza los datos en tablas con relaciones entre ellas

2 NoSQL (no relacional):
No sigue un esquema tabular y puede tener grafos, documentos o registros

3 Centralizada:
Todos los datos están en un solo lugar

4 Distribuida:
Los datos están en varios lugares

5 Orientada a objetos:
Se organizan como objetos con atributos y relaciones

6 En la nube:
Almacena datos en servidores remotos

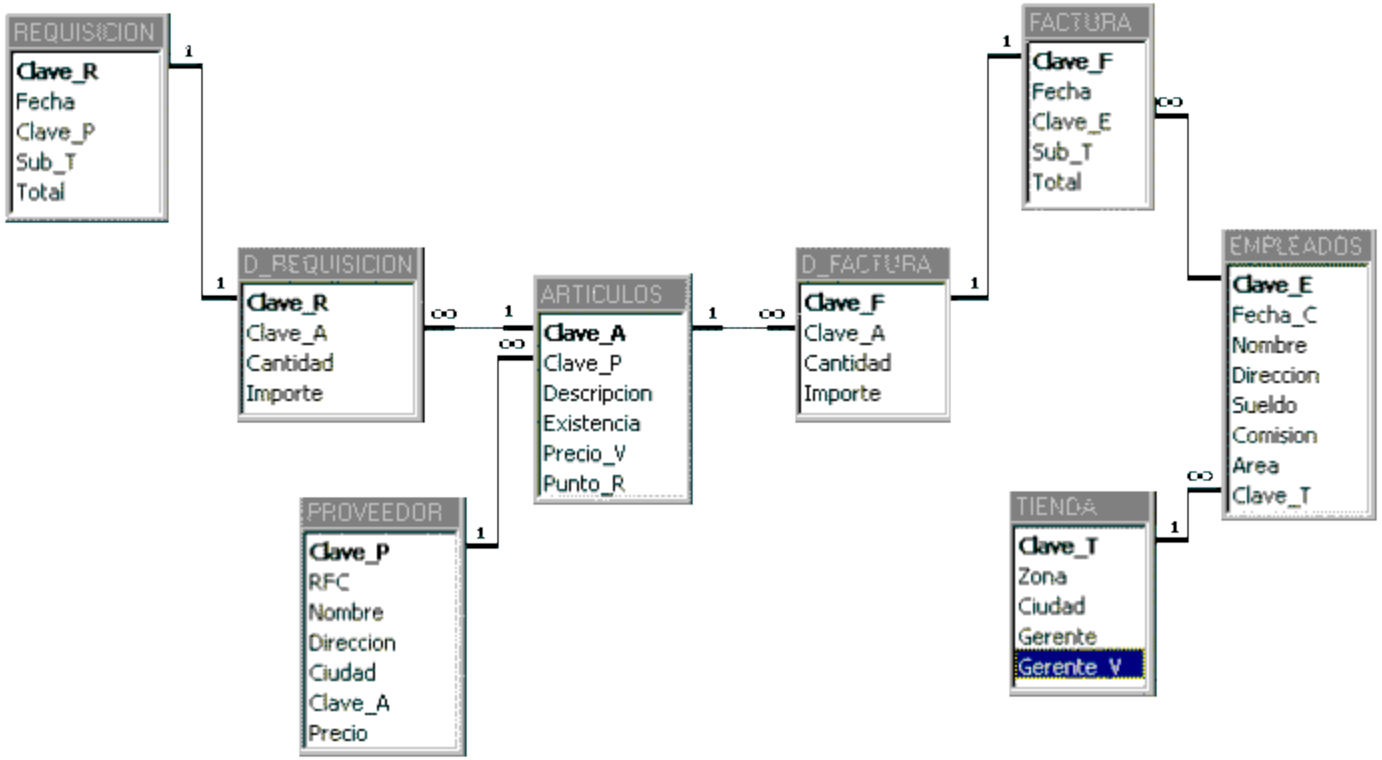
UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de bases de datos

1 Relacional:

Organiza los datos en tablas con relaciones entre ellas





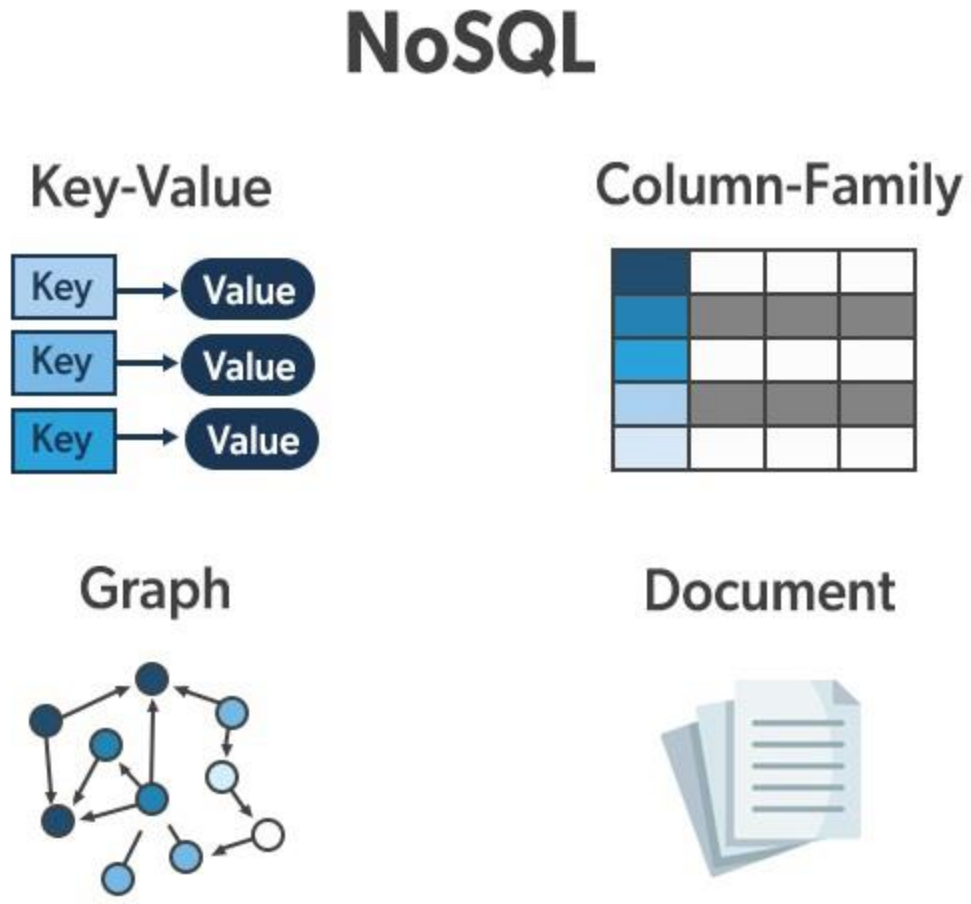
UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de bases de datos

2 NoSQL (no relacional):

No sigue un esquema tabular y puede tener grafos, documentos o registros





Tipos de bases de datos

3 Centralizada:

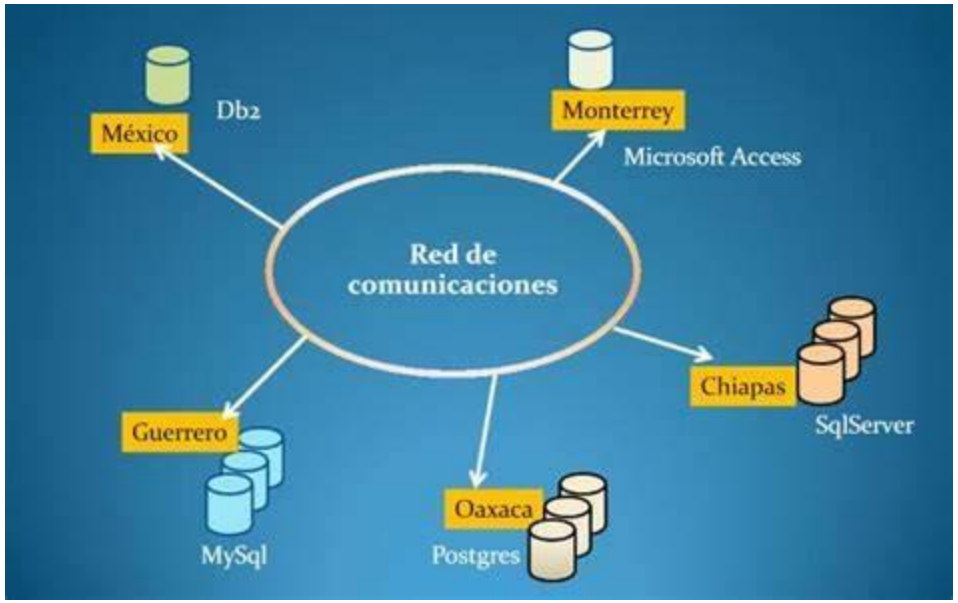
Todos los datos están en un solo lugar

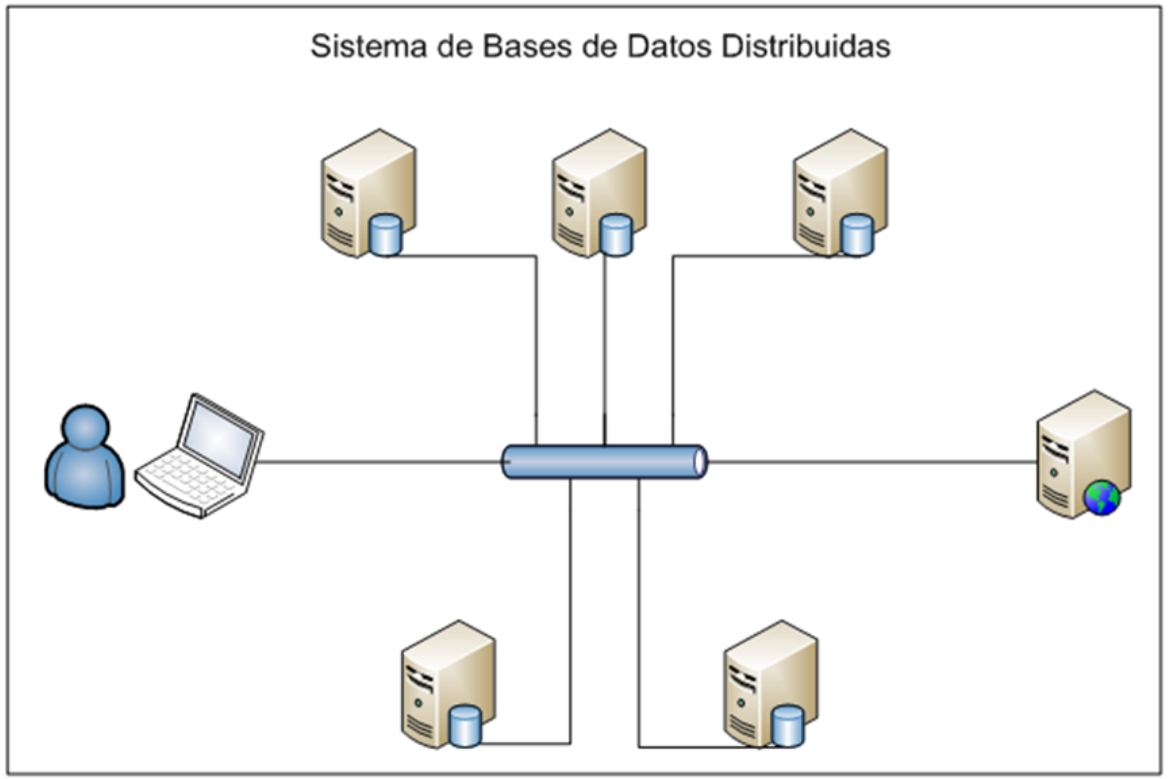


Tipos de bases de datos

4 Distribuida:

Los datos están en varios lugares y motores diferentes





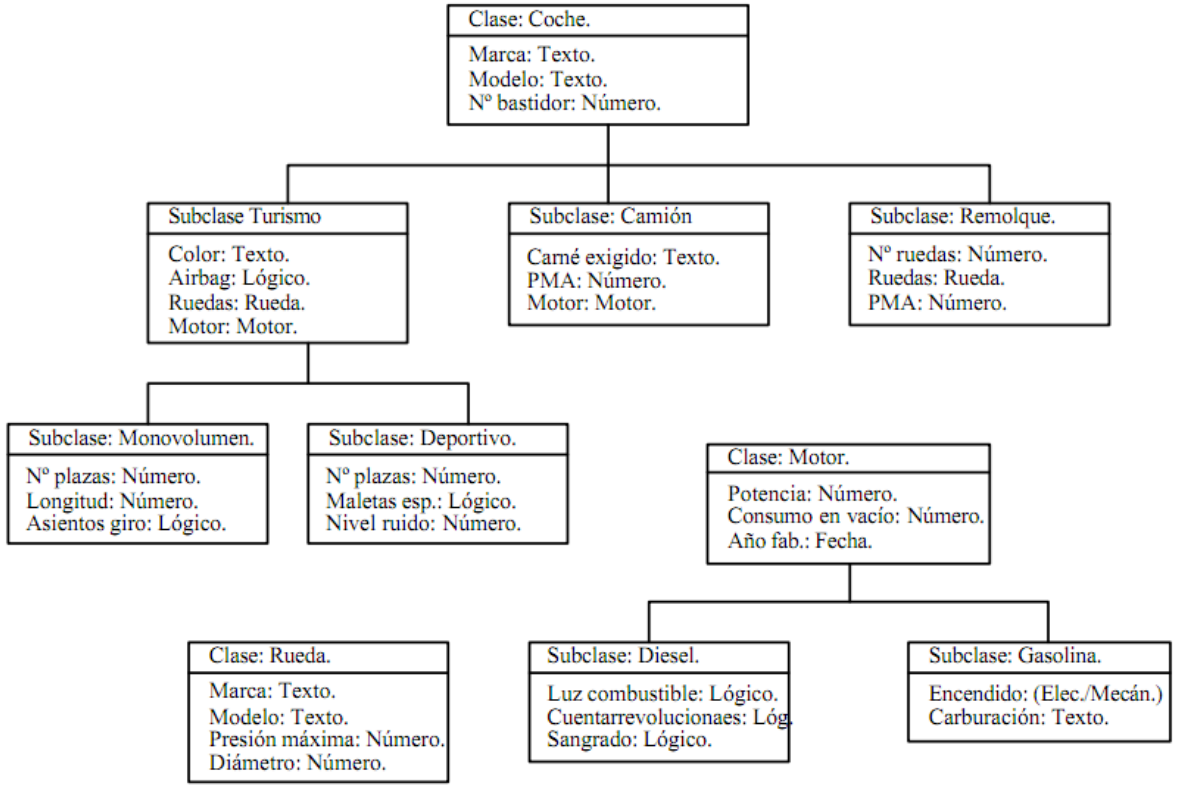
Tipos de bases de datos

5 Orientada a objetos:

Se organizan como objetos con atributos y relaciones.

Su implementación física se hace a través de Framework ORM, como Hibernate, OpenJPA

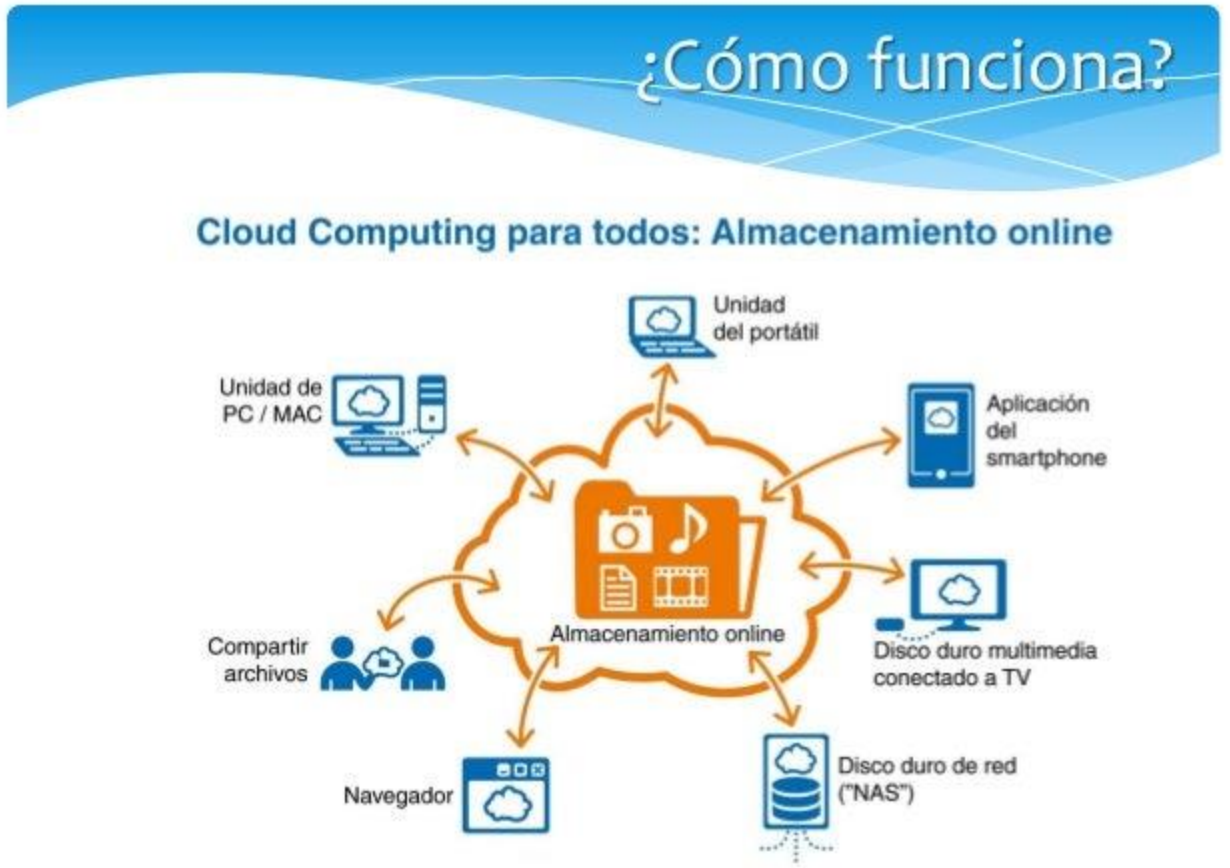
Define las relaciones entre clases



Tipos de bases de datos

6 En la nube:

Almacena datos en servidores remotos



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

Base de datos Relacional

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Estructura de una base de datos relacional

1 Tablas:

Son el principal componente donde se almacenan los datos, representadas en filas y columnas. Cada tabla contiene un tipo de información

2 Campos (atributos):

Las columnas de una tabla, donde cada campo tiene un tipo de datos específico (número, texto, fecha, etc.)

3 Registros (tuplas):

Cada fila de una tabla, que corresponde a una instancia de los datos

4 Relaciones:

En bases de datos relacionales, las relaciones entre tablas son fundamentales. Estas se definen mediante claves primarias y foráneas

5 Índices :

Ayudan a mejorar la velocidad de las consultas en la base de datos

Estructura de una base de datos relacional

1 Tablas:

Son el principal componente donde se almacenan los datos, representadas en filas y columnas. Cada tabla contiene un tipo de información



Estructura de una base de datos relacional

2 Campos (atributos):

Las columnas de una tabla, donde cada campo tiene un tipo de datos específico (número, texto, fecha, etc.)



Estructura de una base de datos relacional

3 Registros (tuplas):

Cada fila de una tabla, que corresponde a una instancia de los datos

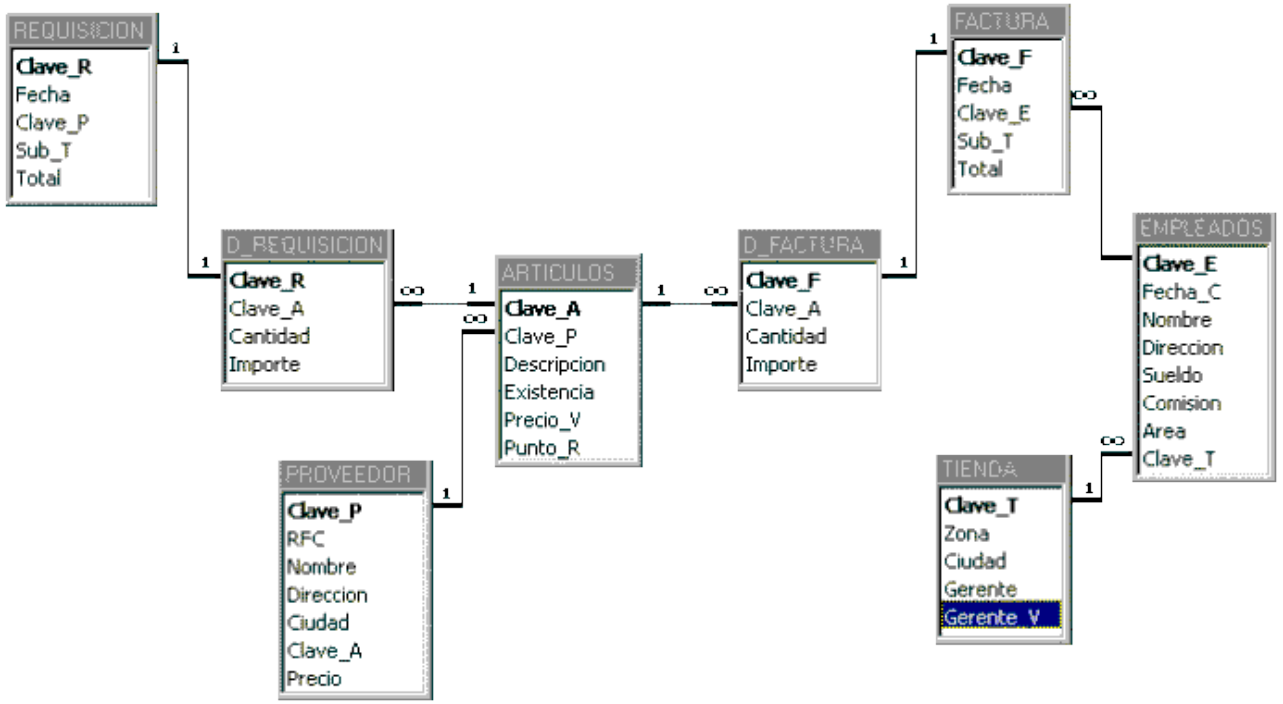


Estructura de una base de datos relacional

4 Relaciones:

En bases de datos relacionales, las relaciones entre tablas son fundamentales. Estas se definen mediante claves primarias y foráneas

Uno a Uno
Uno a Muchos
Muchos a Muchos

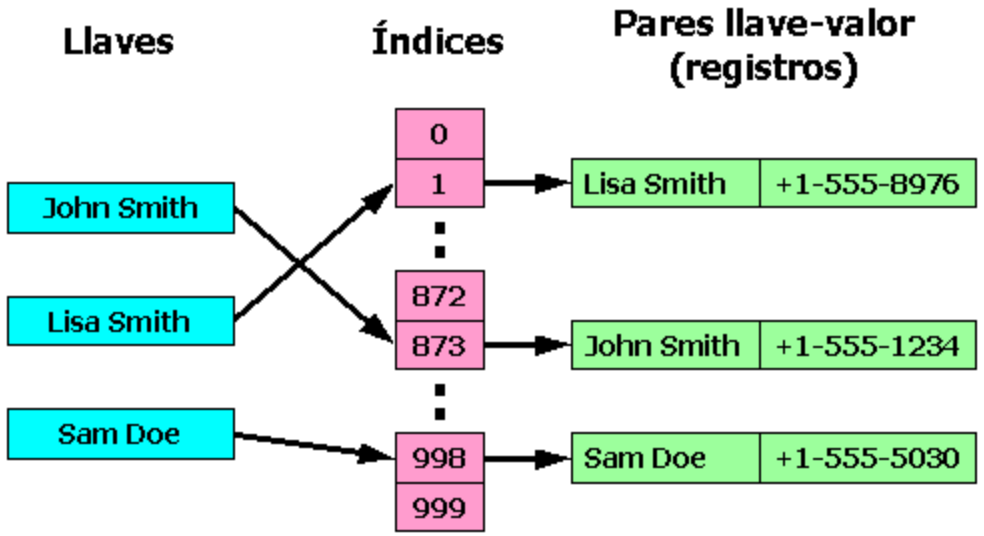


Estructura de una base de datos relacional

5 Índices:

Ayudan a mejorar la velocidad de las consultas en la base de datos.

Ejemplo: Si se tiene una base de datos de Personas, un índice puede estar basado en el nombre de la persona para hacer búsquedas más rápidas.



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Lenguaje de Definición de Datos

Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

Definición: El DDL se usa para definir la estructura de la base de datos, incluyendo la creación, modificación y eliminación de tablas.

Lenguaje **SQL** = Structured Query Language

1 CREATE TABLE:

Crea una nueva tabla en la base de datos

```
CREATE TABLE Clientes (
    ID_cliente INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(50),
    Correo electrónico VARCHAR(100),
    Dirección VARCHAR(200)
);
```

2 ALTER TABLE:

Modifica una tabla existente, por ejemplo, para agregar o eliminar columnas

```
ALTER TABLE Clientes ADD Fecha_nacimiento DATE;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

Definición: El DDL se usa para definir la estructura de la base de datos, incluyendo la creación, modificación y eliminación de tablas.

Lenguaje **SQL** = Structured Query Language

3 DROP TABLE:

Elimina una tabla y todos sus datos

```
DROP TABLE Clientes;
```

4 CREATE INDEX:

Crea un índice en una tabla para acelerar las consultas.

```
CREATE INDEX idx_nombre ON Clientes (Nombre);
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Lenguaje de Manipulación de Datos

Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)

Definición: El DML se usa para manipular los datos dentro de las tablas: insertar, actualizar, borrar y consultar datos.

Lenguaje **SQL** = Structured Query Language

1 INSERT INTO:

Inserta datos en una tabla

```
INSERT INTO Clientes (ID_cliente, Nombre, Correo electrónico, Dirección)
VALUES (1, 'Juan Pérez', 'juan@email.com', 'Calle Ficticia 123');
```

2 UPDATE:

Actualiza datos existentes en una tabla

```
UPDATE Clientes
SET Dirección = 'Avenida Nueva 456'
WHERE ID_cliente = 1;
```

Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)

Definición: El DML se usa para manipular los datos dentro de las tablas: insertar, actualizar, borrar y consultar datos.

Lenguaje **SQL** = Structured Query Language

3 DELETE:

Elimina datos de una tabla.

```
DELETE FROM Clientes
WHERE ID_cliente = 1;
```

2 SELECT:

Recupera datos de una tabla

```
SELECT Nombre, Correo electrónico
FROM Clientes
WHERE Dirección = 'Calle Ficticia 123';
```

Literatura sugerida: Database Systems: Concepts, Design and Applications Kumar S., 1a edicion

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Conclusiones

Los sistemas de bases de datos son fundamentales para almacenar, acceder y manipular datos de manera eficiente.

El DDL se utiliza para definir la estructura de la base de datos, mientras que el DML se enfoca en manipular los datos dentro de esa estructura.

La correcta implementación y manejo de bases de datos es crucial para garantizar un acceso rápido, seguro y confiable a la información.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Preguntas





UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador